

SISTEMAS OPERATIVOS I



FUNDAMENTOS TEORICOS



Por: Ing. Edwin Calle Terrazas

SISTEMA OPERATIVO

Un **Sistema Operativo** es un conjunto de programas, de un sistema informático, que **administra los recursos del hardware**.

Es el software de base de una computadora, el cual facilita la interacción entre el usuario y los demás programas. . Es responsable de gestionar, coordinar las actividades y llevar a cabo el intercambio de recursos de un computador.



Usualmente se lo abrevia **SO** (en español) u **OS** (Operating System, en inglés). Observe el siguiente gráfico. Observe la siguiente imagen



Sería bastante largo enumerar todos los recursos del hardware. Sin embargo, podemos agruparlos de la siguiente manera:

- **La CPU.** O también las CPU's, pues una computadora puede tener varios procesadores.
- **La RAM.**
- **La Memoria Secundaria.** Se refiere a los CD, DVD, Discos, Memorias “flash”, etc.
- **Los Dispositivos I/O** (Entrada/Salida). Por ejemplo: impresora, pantalla, teclado, mouse, tarjeta de vídeo, etc.
- **La Red.** Se refiere a los datos que transitan por ella.

Un **proceso**, es un **programa** en ejecución (run).

A un **programa**, usualmente se le llama **aplicación**, aunque es más conocido por su abreviatura: **App** (del inglés, **Application**).

Proceso = **App** corriendo

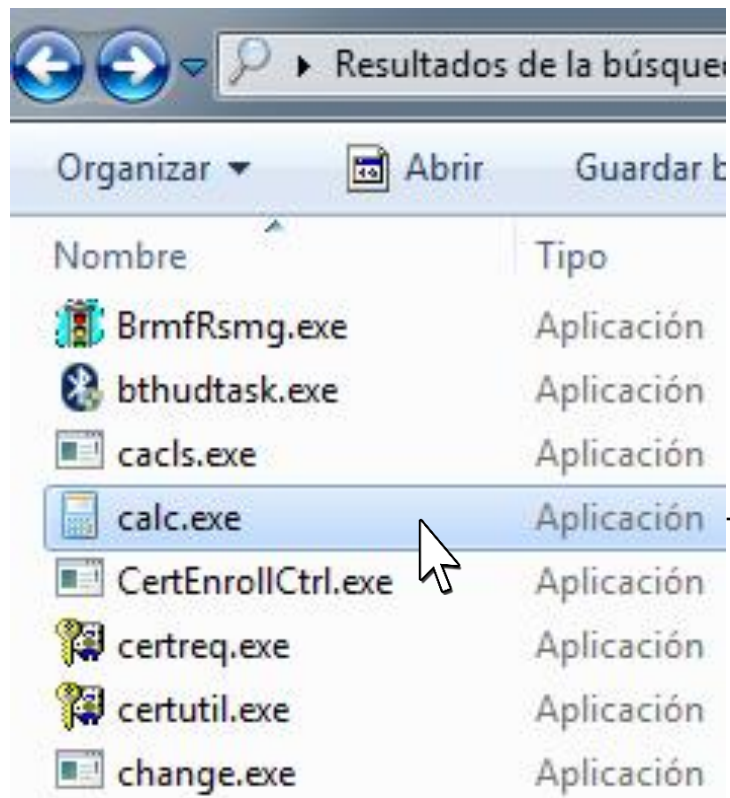
Al igual que una imagen o un audio (.jpg, .mp3, etc), una **App** es simplemente **un** archivo que está almacenado en la memoria secundaria. A éstos archivos que son **App**'s, se les llama “archivos ejecutables”.

En Windows, los “archivos ejecutables” (**App**'s) tienen la extensión **.exe**.

Para que un archivo .exe se convierta en proceso, se lo debe “correr” con algunas de estas órdenes:

- Hacer **doble-click** sobre él.
- Situar el mouse sobre él, pulsar botón derecho y escoger la opción “**Abrir**”.

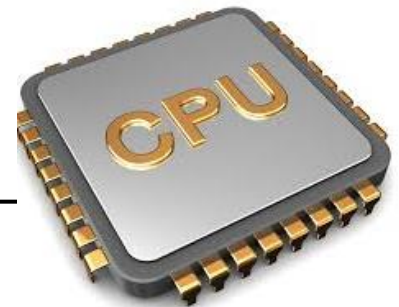
Una vez recibida la orden de correr (run), el SO *carga* el archivo .exe a la **RAM** y entonces la **CPU** empieza a ejecutar su código.



El SO carga
el archivo a
la **RAM**

RAM

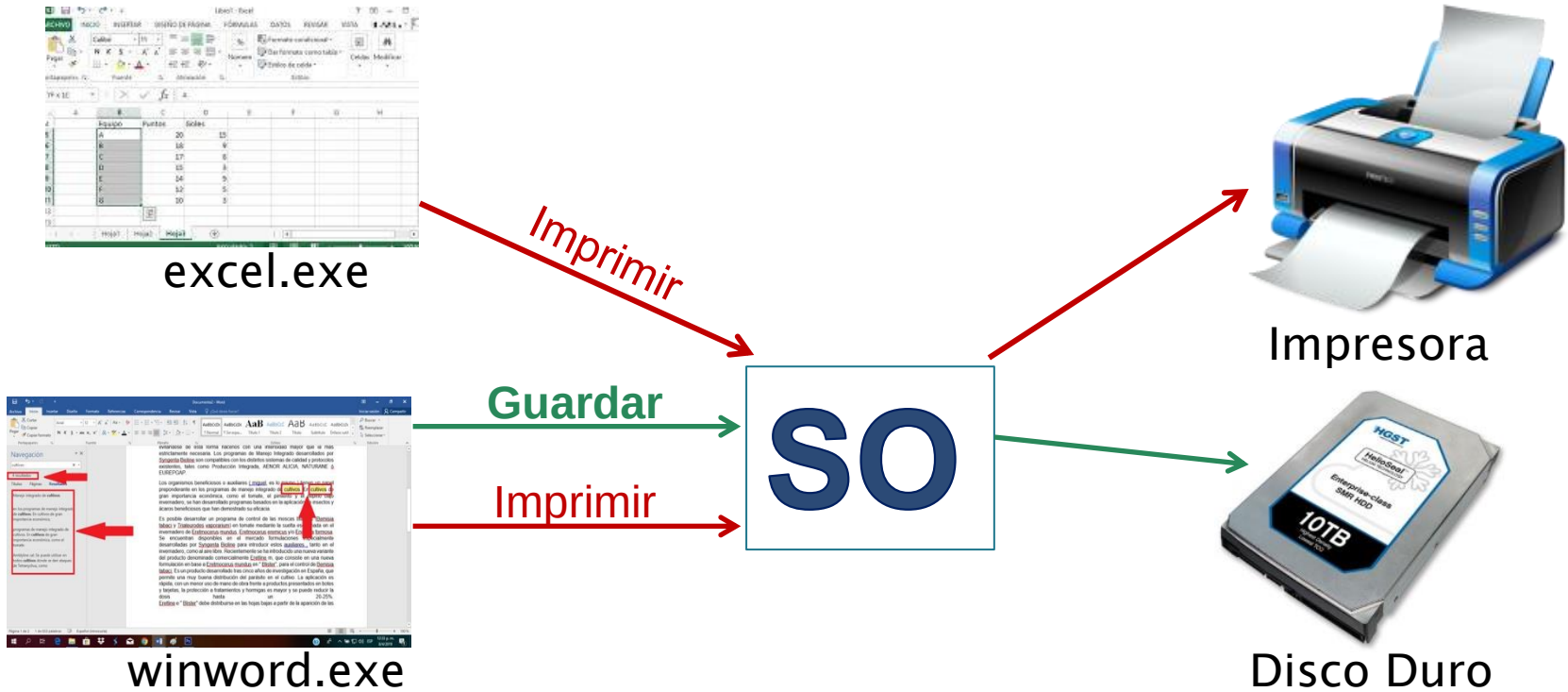
calc.exe
(proceso)



La CPU ejecuta
el código del
proceso

PROCESOS

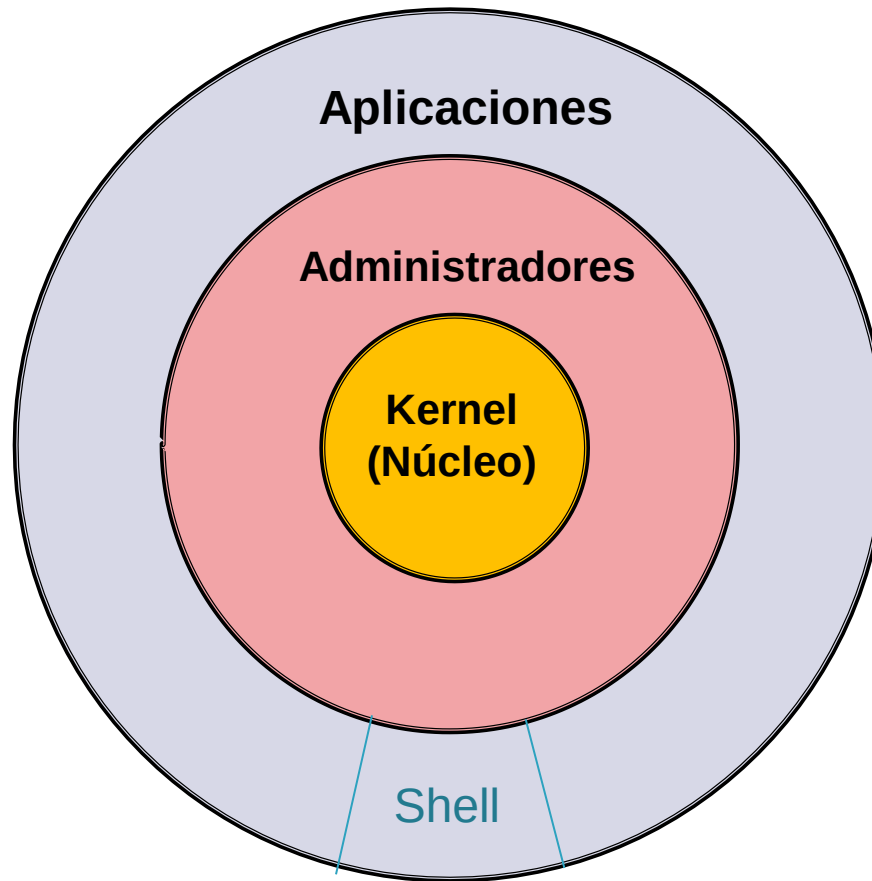
RECURSOS



El SO “presta” un recurso del hardware por un tiempo a un proceso. Luego que el proceso ya no lo necesita, el SO libera al recurso (es decir, le “quita” el recurso al proceso que lo estaba usando)

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO

El SO se divide en dos grandes capas: El **Kernel** o núcleo y los **Administradores**.



EL KERNEL (Núcleo)

Es aquella parte del SO que interactúa directamente con los componentes del Hardware.

Como se sabe, un hardware solo entiende instrucciones representadas por **números binarios** (lenguaje máquina de ése hardware) y es por éste motivo que el Kernel, en su gran mayoría, está escrito en Assembler.

LOS ADMINISTRADORES

Un Administrador, es un módulo que se encarga de gestionar un tipo de recursos del hardware. Idealmente, se han propuesto de los siguientes:

- ❑ **ADMINISTRADOR DE PROCESOS.** Es el encargado de asignar la(s) CPU(s) a los procesos.
- ❑ **ADMINISTRADOR de MEMORIA.** Gestiona la memoria RAM.
- ❑ **ADMINISTRADOR DE INFORMACIÓN.** Es el encargado de administrar los datos de la Memoria Secundaria.
- ❑ **ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS I/O.** Permite a las APP's trabajar con los periféricos. Es precisamente este ADM, el que utiliza las operaciones del Kernel que interactúan con los Drivers.
- ❑ **ADMINISTRADOR DE RED.** Gestiona todo lo concerniente a los datos que transitan por la Red.

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

Un proceso es simplemente, un programa en ejecución que necesita recursos para realizar su tarea: tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de E/S. El SO es el responsable de:

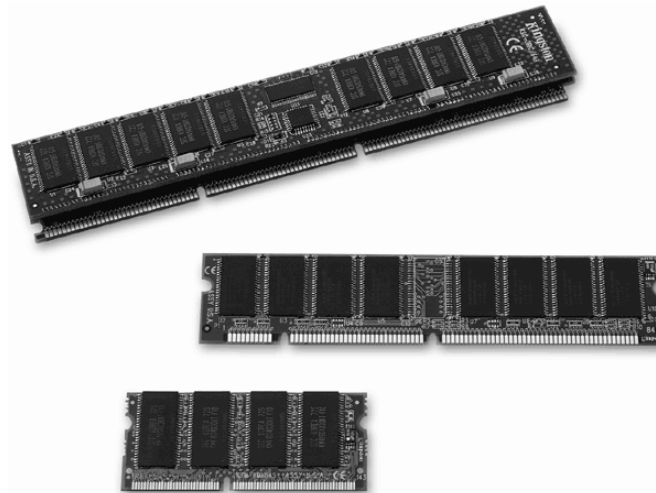
- Crear y destruir los procesos.
- Parar y reanudar los procesos.
- Ofrecer mecanismos para que se comuniquen y sincronicen.

La gestión de procesos podría ser similar al trabajo de oficina. Se puede tener una lista de tareas a realizar y a estas fijarles prioridades alta, media, baja por ejemplo. Debemos comenzar haciendo las tareas de prioridad alta primero y cuando se terminen seguir con las de prioridad media y después las de baja. Una vez realizada la tarea se tacha. Esto puede traer un problema que las tareas de baja prioridad pueden que nunca lleguen a ejecutarse. y permanezcan en la lista para siempre. Para solucionar esto, se puede asignar alta prioridad a las tareas más antiguas.

ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

La Memoria (informática) es una gran tabla de palabras o bytes que se referencian cada una mediante una dirección única. Este almacén de datos de rápido accesos es compartido por la CPU y los dispositivos de E/S, es volátil y pierde su contenido en los fallos del sistema. El SO es el responsable de:

- Conocer qué partes de la memoria están utilizadas y por quién.
- Decidir qué procesos se cargarán en memoria cuando haya espacio disponible.
- Asignar y reclamar espacio de memoria cuando sea necesario.



ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

Los archivos son colecciones de información relacionada, definidas por sus creadores. Éstos almacenan programas (en código fuente y objeto) y datos tales como imágenes, textos, información de bases de datos, etc. El SO es responsable de:

- Construir y eliminar archivos y directorios.
- Ofrecer funciones para manipular archivos y directorios.
- Establecer la correspondencia entre archivos y unidades de almacenamiento.
- Realizar copias de seguridad de archivos.

Existen diferentes Sistemas de Archivos, es decir, existen diferentes formas de organizar la información que se almacena en las memorias (normalmente discos) de los ordenadores. Por ejemplo, en Windows existen los sistemas de archivos FAT, FAT32, EXT2, NTFS.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS E/S

Consiste en un sistema de almacenamiento temporal (caché), una interfaz de manejadores de dispositivos y otra para dispositivos concretos. El sistema operativo debe gestionar el almacenamiento temporal de E/S y servir las interrupciones de los dispositivos de E/S.

ADMINISTRACIÓN DE LA RED

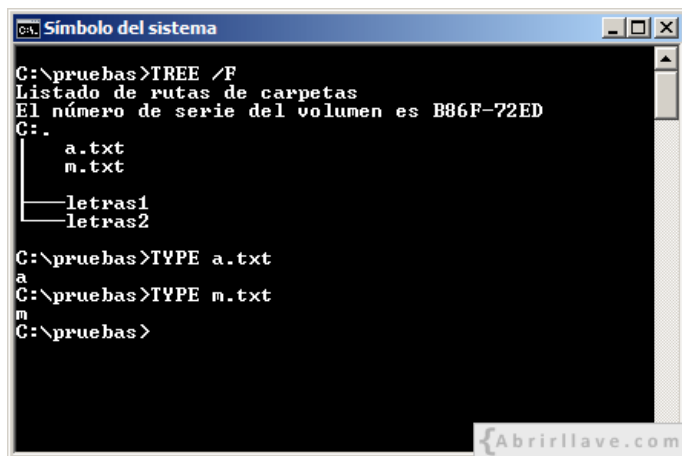
Para mantener las comunicaciones con otros sistemas es necesario poder controlar el envío y recepción de información a través de las interfaces de red. También hay que crear y mantener puntos de comunicación que sirvan a las aplicaciones para enviar y recibir información, y crear y mantener conexiones virtuales entre aplicaciones que están ejecutándose localmente y otras que lo hacen remotamente.

EL SHELL

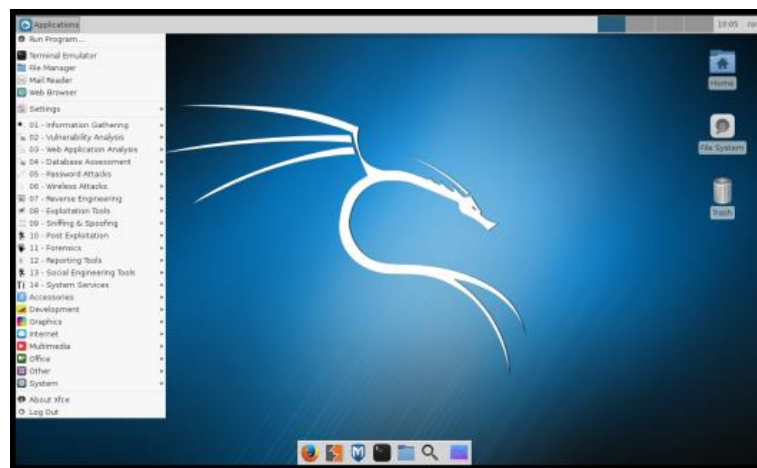
El shell o intérprete de órdenes o intérprete de comandos, es una aplicación que provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios de un Sistema Operativo.

Dependiendo del tipo de interfaz que empleen, una shell pueden ser:

- **Shell-CLI**, Command-Line Interface (solo texto).
- **Shell-GUI**, Graphical User Interface (con gráficos).



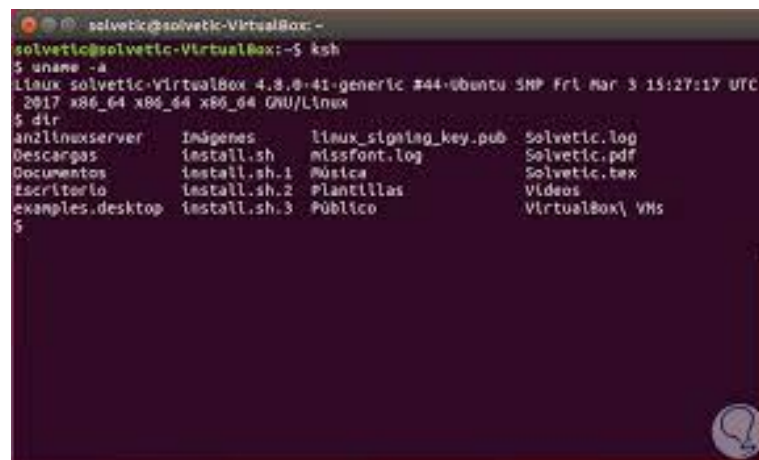
Shell CLI (texto) del MS-DOS.



Shell GUI (gráfico) de Kali Linux



Shell GUI (gráfico) de Android.



Shell CLI (texto) de la terminal Linux Ubuntu

TIPOS DE SISTEMA OPERATIVO

○ **Monoprocesos** { Monousuarios

○ **Multiprocesos** { Monousuarios
Multiusuarios

Monoprocesos o Monotarea

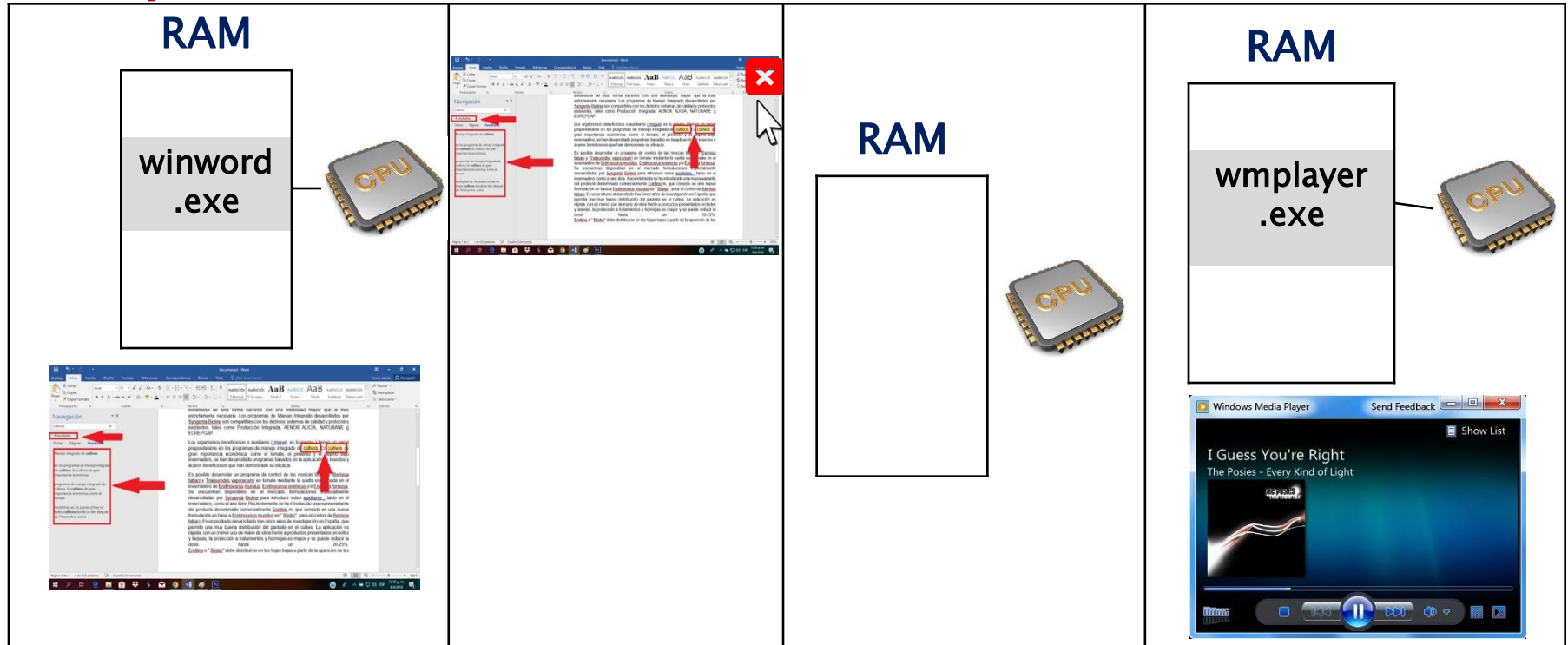
Son aquellos que son capaces de ejecutar **UN** proceso a la vez.

El más destacado de este tipo de SO, fue el MS-DOS® (Microsoft-Disk Operating System), creado en 1981 por Microsoft.

Multiprocesos o Multitarea

Son aquellos que permiten realizar varios procesos simultáneamente. Los SO mas conocidos son: Windows, Linux, Android.

Monoproceso



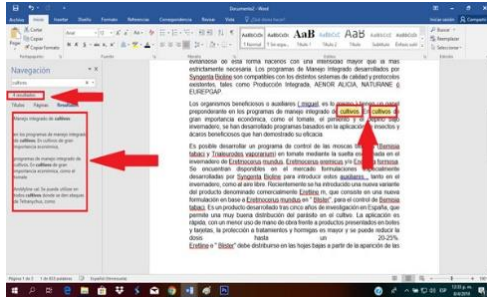
Una persona ejecuta Word y se pone a trabajar con éste proceso. Pero luego desea escuchar música...

Para escuchar música, tiene que cerrar Word.

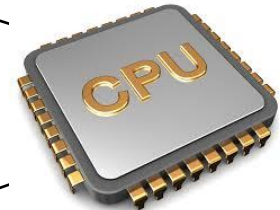
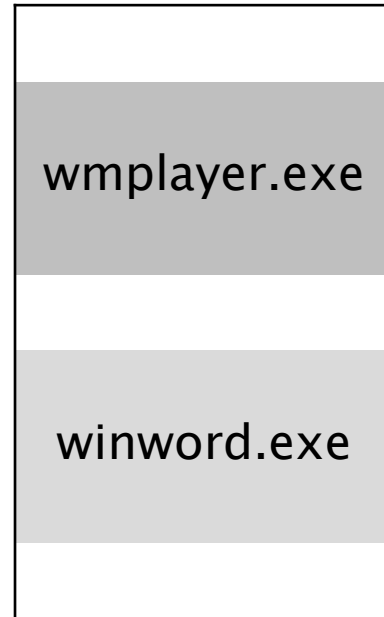
Cuando Word finaliza, el SO lo “saca” de la memoria. Es decir, le quita el recurso (RAM) al proceso winword.exe

La persona ahora puede cargar el Reproductor y escuchar música.

Multiproceso



RAM



Los dos procesos (obviamente) están cargados en la **RAM**, y la **CPU** con la ayuda del SO, es capaz de ejecutar el código de ambos, “simultáneamente”.

Monousuarios

Son aquellos que proveen servicio y procesamiento a **un solo** usuario a la vez.

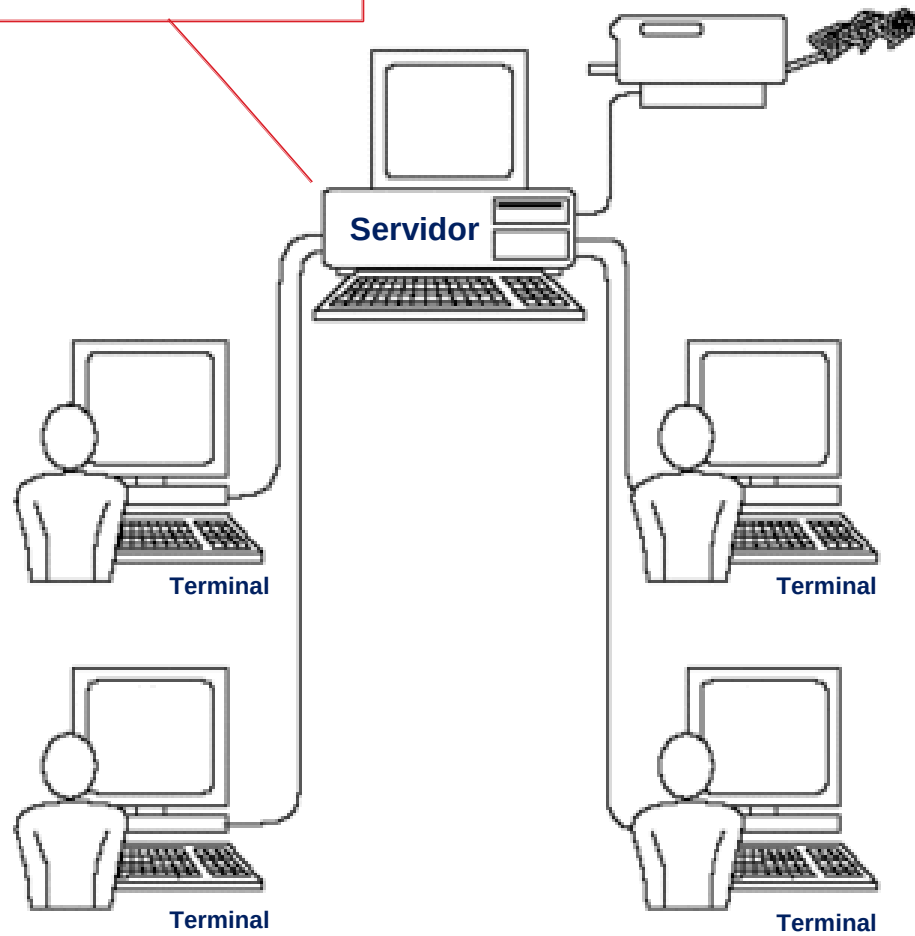
Multiusuarios

Se le llama multiusuario a la característica de un SO que permite proveer servicio y procesamiento a uno o más usuarios **simultáneamente**.

En general, si en una instalación informática vemos a 1 ó más *terminales* conectadas a **una** sola **Computadora**, decimos que estamos en presencia de un Ambiente Multiusuario (es decir, el SO está en Modo Multiusuario).

La **Computadora** a la que comúnmente se le llama **Servidor**, es la que provee los recursos del hardware (CPU, RAM, Tarjeta de Vídeo, Disco Duro, etc) y por tanto, el SO está instalado y corriendo en esa **Computadora**.

Multiusuario



Multiusuario

